

Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Aula 07/12

Prof. Dr. Edson Melo de Souza

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI)
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP)
Universidade Nove de Julho

13 de maio de 2026

Inteligência Artificial Generativa (IAGen) na Interpretação Bibliométrica

Objetivos

- ▶ **Compreensão Crítica:** Entender a diferença entre a bibliometria clássica e a análise semântica moderna, reconhecendo as limitações e o potencial dos LLMs.
- ▶ **Domínio Metodológico:** Aprender a preparar e alimentar IAs (como o NotebookLM) com metadados científicos para gerar sínteses explicáveis.
- ▶ **Engenharia de Prompt Científico:** Desenvolver a habilidade de redigir comandos que evitem alucinações e foquem em evidências extraídas diretamente das bases de dados (WoS, Scopus, etc.).
- ▶ **Visualização de Dados:** Saber converter resultados complexos em roteiros para infográficos e materiais visuais (Mapas Mentais) que facilitem a comunicação da pesquisa para públicos não especialistas.
- ▶ **Ética e Validação:** Desenvolver um olhar crítico para validar as interpretações da IA, garantindo que o rigor científico da bibliometria seja mantido.

Historicamente, a análise de citações nasceu sob uma lógica puramente quantitativa. No modelo tradicional, estabelecido por pioneiros como Eugene Garfield ([GARFIELD, 1955](#)), uma citação era tratada como um “voto” de prestígio: quanto mais votos um artigo recebia, maior sua importância presumida. No entanto, esse número frio não revelava a natureza da relação entre os textos. Um artigo poderia ser muito citado por ser inovador, mas também por apresentar um erro metodológico que todos queriam refutar. Os Três Estágios da Evolução:

- ▶ **Revisão Narrativa/Tradicional:** O pesquisador lê os artigos, interpreta as citações e constrói uma narrativa. É um processo subjetivo, dependente da visão do autor.
- ▶ **Bibliometria Quantitativa:** A contagem de citações e o uso de métricas como o Fator de Impacto. A análise é objetiva, mas perde a nuance do contexto.
- ▶ **Análise Semântica Assistida por IA:** A IA lê os textos, entende o contexto das citações e sintetiza as relações entre os artigos.

A Evolução da Ciência: Da Bibliometria Tradicional à Inteligência Artificial

Era Tradicional: O Foco no “Quanto”



Contagem de Citações e Fator de Impacto

Foco na métrica bruta de volume para medir o prestígio de periódicos e autores.



A Abordagem Quantitativa

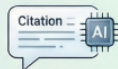


Avaliação limitada ao número de ocorrências, sem considerar a natureza ou o contexto.

Era da IA: O Foco no “Porquê”



Análise de Sentimento de Citações



Identifica o contexto semântico para entender se uma citação é elogiosa ou crítica.

Redes de Co-ocorrência e Nichos



Mapeamento de termos e identificação automática de áreas de pesquisa emergentes.

Recurso	Bibliometria Tradicional	Bibliometria Aumentada (IA)						
Base de Análise	Contagem numérica  <table><tr><td>3</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>2 3</td><td>5 6 6</td></tr><tr><td>1 9</td><td>8 9</td></tr></table>	3	0 1 2	2 3	5 6 6	1 9	8 9	Entendimento semântico
3	0 1 2							
2 3	5 6 6							
1 9	8 9							
Visão de Tendência	Histórica (estática) 	Preditiva (nichos emergentes) 						
Profundidade	Superficial (Métrica) 	Profunda (Contexto) 						

O Papel dos LLMs na Ciência da Informação

A Diferença entre Contar Palavras e Entender Conceitos

Os algoritmos de *clustering* tradicionais utilizam a frequência de termos ([RODRIGUEZ et al., 2019](#)). Se um artigo usa “Inteligência Artificial” e outro usa “Aprendizado de Máquina”, um algoritmo simples pode tratá-los como temas distintos se não houver uma regra de tesauro pré-definida.

Já os LLMs, como o ChatGPT ([ALBERTS et al., 2023](#)), entendem que ambos os termos estão relacionados e podem agrupar esses artigos juntos, mesmo que as palavras exatas sejam diferentes. Isso é possível porque os LLMs foram treinados em uma vasta quantidade de texto e aprenderam a reconhecer sinônimos e contextos relacionados. Assim, eles conseguem identificar conexões semânticas entre os artigos, superando as limitações da busca booleana tradicional.

Processamento de Dados por LLMs

- ▶ **Embeddings Contextuais:** Permite identificar que dois autores estão falando da mesma tendência, mesmo usando vocabulários distintos.
- ▶ **Análise de Sentimento e Propósito:** A IA consegue ler o resumo e o texto completo para entender se um tópico é mencionado como uma limitação (algo que está parando de ser usado) ou como uma promessa futura (uma tendência emergente).
- ▶ **Inter-relação Sintática:** Permite o agrupamento de artigos não apenas por “assunto”, mas por “descobertas convergentes”, revelando nichos que a estatística de palavras-chave ignoraria.
- ▶ **Explicabilidade:** Enquanto o *clustering* tradicional entrega um mapa de bolhas, o LLM consegue redigir uma justificativa: “Estes X artigos foram agrupados porque todos discutem o “ASSUNTO”, embora usem termos técnicos de áreas diferentes como Direito, Computação e Sociologia” (DWIVEDI *et al.*, 2023).

O Funil de Inteligência: Transformando Dados em Narrativas

Entrada de Metadados e PDFs

Coleta de arquivos brutos e documentos não estruturados para processamento inicial.

Processamento Neural Vetorial

Redes neurais transformam palavras em vetores matemáticos através de fluxos convergentes.

Texto Narrativo

Prioriza a explicação textual em vez de apenas apresentar gráficos de dispersão complexos.

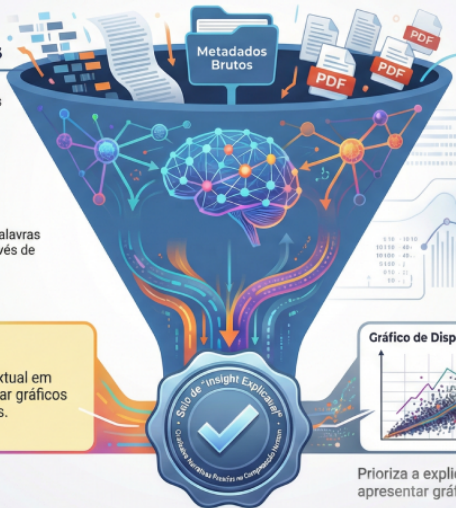


Gráfico de Dispersão

Prioriza a explicação textual em vez de apresentar gráficos de dispersão complexos.

Engenharia de prompts é a prática de projetar instruções para LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, entre outras), garantindo consistência, rastreabilidade e baixa variância ([GIRAY, 2023](#)).

Em bibliometria, serve para acelerar rotinas como padronização de metadados, desambiguação de autores e instituições, classificação temática por taxonomias e apoio à construção de estratégias de busca e protocolos de revisão ([FAN et al., 2024](#)).

O ponto crítico é restringir o modelo a operar sobre evidências e regras explícitas, com formatos de saída fixos e tratamento explícito de ambiguidades. Em termos de método, funciona melhor em *pipeline*: limpar e normalizar, desambiguar com critérios, classificar temas, e gerar checagens e logs auditáveis para replicação.

Estrutura de Prompts

- ▶ **Persona:** Qual é o papel que o modelo deverá assumir (revisor, extrator, classificador, redator, planejador, ou executor de etapas).
- ▶ **Contexto:** Domínio, público-alvo, premissas e o que já está definido.
- ▶ **Tarefa:** O que deve ser entregue e para qual finalidade.
- ▶ **Few Shoot:** Exemplos de entrada e a saída ideal, quando aplicável.
- ▶ **Formato:** Estrutura esperada, seções obrigatórias, estilo, idioma, e tamanho aproximado.

Exemplo de Aplicação de Prompt

Os arquivos estão em ATIVIDADES → Aula 07 → Artigos.

- ▶ [Persona] Você é um especialista em Bibliometria com ampla experiência em Gestão de Projetos e/ou Informática e Gestão do Conhecimento.
- ▶ [Contexto] Planejar, coordenar e controlar iniciativas temporárias para entregar valor, equilibrando escopo, prazo, custo, qualidade, riscos e *stakeholders*.
- ▶ [Tarefa] Examine a lista de autores e filiações dos arquivos anexos (*Project Management 1.pdf*, *Project Management 2.pdf* e *Project Management 3.pdf*), identificando os “hubs” de conhecimento: quais instituições ou autores aparecem como pontes entre diferentes temas de pesquisa?
- ▶ [Formato] Crie um resumo destacando o perfil das colaborações internacionais mais produtivas presentes nestes dados.

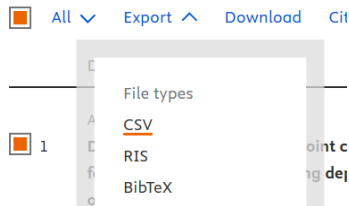
Intervalo de 15 minutos

Praticando a Engenharia de Prompts

Com base na estrutura do prompt anterior, vamos realizar uma série de execuções para extrair *insights* sobre as colaborações internacionais mais produtivas no campo de “Smart Cities”.

Acesse o Scopus (<https://www.scopus.com>) e faça uma busca por “Smart Cities” usando os filtros de Year (últimos 5 anos), Tipo de Documento (Article) e Keyword (Smart City).

Exporte os metadados (vide próximo slide) para um arquivo CSV. Em seguida, alimente o Gemini com esse arquivo e experimente os diferentes prompts disponíveis no Google Classroom da disciplina em (Atividades → Aulas → Aula 07): “prompts_exemplo.txt” e “prompts_notebookLM.txt”.



Documents 1 – 8144

What information do you want to export?

☒ Citation information

- ☒ Author(s)
- ☒ Document title
- ☒ Year
- ☐ EID
- ☒ Source title
- ☐ Volume, issues, pages
- ☒ Citation count
- ☐ Source & document type
- ☐ Publication stage
- ☒ DOI
- ☒ Open access

☒ Bibliographical information

- ☒ Affiliations
- ☐ Serial identifiers (e.g. ISSN)
- ☐ PubMed ID
- ☐ Publisher
- ☐ Editor(s)
- ☐ Language of original document
- ☐ Correspondence address
- ☐ Abbreviated source title

☒ Abstract & keywords

- ☒ Abstract
- ☒ Author keywords
- ☒ Indexed keywords

☐ Funding details

- ☐ Number
- ☐ Acronym
- ☐ Sponsor
- ☐ Funding text

☐ Other information

- ☐ Tradenames & manufacturers
- ☐ Accession numbers & chemicals
- ☐ Conference information
- ☐ Include references

[Select all information](#)

Truncate to optimize for Excel ?

☐ Save as preference[Export](#)

NotebookLM: Uma Ferramenta de IAGen Aplicada para Análise Científica

O **NotebookLM** é uma plataforma de IA generativa que permite carregar documentos, como PDFs de artigos científicos, Link de Vídeos, Imagens e interagir com eles por meio de prompts ([BANIHASHEMI et al., 2025](#)). Ele utiliza LLMs para ler, entender e sintetizar o conteúdo dos documentos, facilitando a análise bibliométrica e a extração de *insights*.

Com o NotebookLM, é possível:

- ▶ Carregar múltiplos artigos e criar um “notebook” de pesquisa.
- ▶ Fazer perguntas específicas sobre os dados, como identificar padrões de colaboração ou tendências temáticas.
- ▶ Gerar resumos explicativos que contextualizam as citações e as relações entre os artigos.
- ▶ Exportar os resultados para visualizações ou relatórios.

Untitled notebook

+ Criar notebook

Análise de dados

Compartilhar

Configurações

PRO

Fontes

+ Adicionar fontes

Pesquise novas fontes na web

Web Pesquisa rápida

As fontes salvas vão aparecer aqui

Clique em "Adicionar fonte" para incluir arquivos PDF, de sites, de texto, de vídeo ou de áudio. Ou importe um arquivo do Google Drive.

Conversa

Crie Resumos em Áudio e em Vídeo usando

Pesquise novas fontes na web

Web Pesquisa rápida

ou solte seus arquivos

pdf, imagens, documentos, áudio e outros

Enviar arquivos

Sites

Drive

Texto copiado

Faça upload de uma fonte para começar

O fonte

Estúdio

Resumo em...

Resumo em...

Mapa mental

Relatórios

Cartões...

Teste

Infográfico

Apresentação...

Tabela de...

O resultado do Studio será salvo aqui.

Depois de incluir as fontes, clique para adicionar um Resumo em Áudio, um Guia de Estudo, um Mapa Mental e muito mais!

Adicionar nota

Prof. Dr. Edson M. Souza (souzaem@uni9.pro.br)

Aula 07/12

13 de maio de 2026

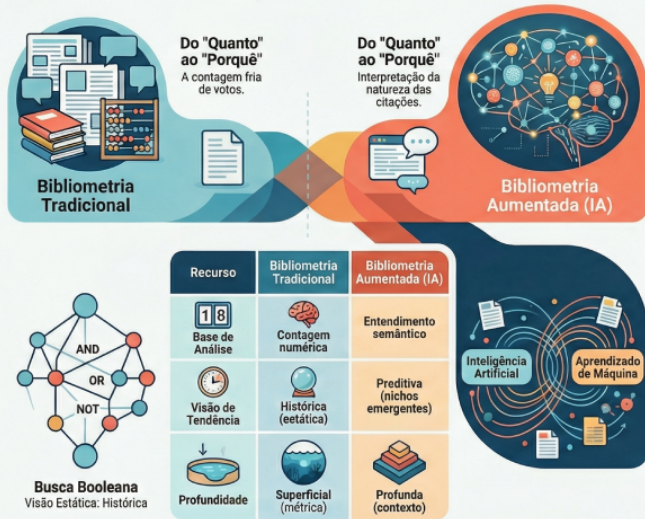
16 / 19

Recapitulando

- ▶ Bibliometria quantitativa para a captura do contexto com IAGen.
- ▶ Transição de revisão narrativa (subjetiva) para bibliometria quantitativa (objetiva) e, por fim, para leitura semântica com IA (relações e produção de sínteses).
- ▶ LLMs conseguem aproximar termos e conceitos relacionados, com foco em conexões semânticas.
- ▶ Capacidades como *embeddings* contextuais, leitura de propósito, agrupamentos convergentes e geração de justificativas textuais.
- ▶ Desenho de instruções (prompts) para consistência e rastreabilidade através de regras explícitas e formalização dos componentes Persona, Contexto, Tarefa, Few Shot e Formato.
- ▶ Sínteses explicativas e exportação para visualizações e relatórios a partir do carregamento de documentos (fontes) a partir do NotebookLM.

IA Generativa na Análise Científica: Da Contagem ao Contexto

A Evolução da Bibliometria



O Fluxo da Inteligência Semântica



Referências

- ALBERTS, I. L. *et al.* **Large language models (LLM) and ChatGPT: what will the impact on nuclear medicine be?** *European journal of nuclear medicine and molecular imaging*, Springer, v. 50, n. 6, p. 1549–1552, 2023.
- BANIHASHEMI, A.; SHAHRIARY, A.; YAGHOOBZADEH, Y. **Human vs NotebookLM for Educational Podcasts: A Controlled Experiment on Two General Topics.** In: IEEE. *2025 15th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE)*. [S.l.], 2025. p. 1–6.
- DWIVEDI, R. *et al.* **Explainable AI (XAI): Core ideas, techniques, and solutions.** *ACM computing surveys*, ACM New York, NY, v. 55, n. 9, p. 1–33, 2023.
- FAN, L. *et al.* **A bibliometric review of large language models research from 2017 to 2023.** *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, ACM New York, NY, USA, v. 15, n. 5, p. 1–25, 2024.
- GARFIELD, E. **Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas.** *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 122, n. 3159, p. 108–111, 1955.
- GIRAY, L. **Prompt engineering with ChatGPT: a guide for academic writers.** *Annals of biomedical engineering*, Springer, v. 51, n. 12, p. 2629–2633, 2023.
- RODRIGUEZ, M. Z. *et al.* **Clustering algorithms: A comparative approach.** *PloS one*, Public Library of Science San Francisco, CA USA, v. 14, n. 1, p. e0210236, 2019.